

37 ATC③ 速度制御系 — 練習問題・完全解説

Topic 37 / practice

固定EXAM_ALIGNMENTを変更せず、一次12問（五肢択一）・二次4題を演習化した表示版。実車ATCの未確認内部仕様・数値は教材用モデルと区別する。

問1 閉ループ伝達関数

$G_p=1/(2s+1)$, $G_c=4$, 単位負帰還。Y/Rは? ① $4/(2s+1)$ ② $4/(2s+4)$ ③ $4/(2s+5)$ ④ $(2s+1)/(2s+5)$ ⑤ $1/(2s+5)$

正答・解説: ③。 $G=4/(2s+1)$, $T=G/(1+G)=4/(2s+5)$ 。

問2 ステップ応答

問1へ単位ステップ。定常出力, 定常偏差は? ① 0.2, 0.8 ② 0.5, 0.5 ③ 0.8, 0.2 ④ 1, 0 ⑤ 4, -3

正答・解説: ③。 $y_\infty=\lim sY=4/5=0.8$, $e_\infty=1-0.8=0.2$ 。

問3 ラプラス変換

正しい対応は? ① $\delta \rightarrow 1/s$ ② step $a \rightarrow a/s^2$ ③ ramp $bt \rightarrow b/s^2$ ④ $Ae^{-\alpha t} \rightarrow A/(s-\alpha)$ ⑤ $A \sin \omega t \rightarrow As/(s^2+\omega^2)$

正答・解説: ③。 $\delta \rightarrow 1$, step $\rightarrow a/s$, ramp $\rightarrow b/s^2$, exp $\rightarrow A/(s+\alpha)$, sin $\rightarrow A\omega/(s^2+\omega^2)$ 。

問4 直列・並列

$G_1=2/(s+1)$, $G_2=3/(s+2)$ 。正しい組合せは? ① 直列 $6/[(s+1)(s+2)]$, 並列 $(5s+7)/[(s+1)(s+2)]$ ②～⑤は係数または結合則が不一致

正答・解説: ①。直列は積 G_1G_2 、同符号並列は和 G_1+G_2 。

問5 最終値の定理

最も適切なものは? ①無条件 ②極確認不要 ③発散でも有限値 ④適用条件を満たす安定応答なら $\lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$ ⑤初期値のみ

正答・解説: ④。 $sY(s)$ の極など成立条件を確認して用いる。

問6 ラウス安定判別

$s^3 + 6s^2 + 8s + 12K = 0$ の安定範囲。 ① $K < 0$ ② $0 < K < 4$ ③ $0 < K < 6$ ④ $K > 4$ ⑤ 全 $K > 0$

正答・解説: ②。正係数から $K > 0$ 、 $6 \times 8 > 12K$ より $K < 4$ 。

問7 シーケンス制御

正しい記述は? ①連続比例のみ ②起動入力消失で必ず停止 ③定めた順序・条件で段階的に制御 ④自己保持に補助接点なし ⑤条件分岐不可

正答・解説: ③。自己保持は補助接点等で状態を保持できる。

問8 PLC・ラダー

正しい記述は? ①変圧器 ②PLCは入力を取り込みプログラム論理で出力制御 ③ラダーは周波数応答図 ④接点・コイル表現不可 ⑤伝達関数だけで記述

正答・解説: ②。ラダー図はリレー回路を梯子状に表し、接点・コイル相当の論理を記述する。

問9 フェイルセーフ

最適な説明は? ①故障ゼロ ②故障時も通常運転 ③故障時に危険側でなく安全側へ移行しやすくする設計思想 ④冗長化と同義 ⑤故障検出しない
 正答・解説: ③。冗長化は手段になり得るが定義そのものではない。

問10 ATCと教材モデルの境界

適切なものは? ①教材伝達関数=実機 ②指示速度=目標、検出速度=FB、自動ブレーキ=制御作用の例として整理し未確認内部構成は断定しない ③
 仮定値から実周期逆算 ④ATS-Dx=新幹線ATC ⑤一次資料不要
 正答・解説: ②。鉄道一次資料で確認できる一般原理までを事実とし、実装詳細を推測しない。

問11 一次遅れ周波数応答

$G=1/(Ts+1)$, $T>0$ 。① $|G|=\sqrt{1+(\omega T)^2}$ ② $|G|=1/\sqrt{1+(\omega T)^2}$, 位相 $=-\text{atan}(\omega T)$ ③常に1 ④高周波で増大 ⑤位相 $+90^\circ$
 正答・解説: ②。 $\omega \rightarrow \infty$ で振幅0、位相 -90° へ近づく。

問12 教材用制動応答

$a=a_{\max}(1-e^{-t/\tau})$, $v=v_0-a_{\max}[t-\tau(1-e^{-t/\tau})]$ 。 $v_0=80$, $a_{\max}=0.8$, $\tau=1.5$, $t=2$ 。最も近い組は? ③0.589 m/s², 79.284 m/s (他
 肢は不一致)
 正答・解説: ③。 $e^{-1.333} \approx 0.2636$ より $a=0.589$ 、 $v=79.284$ 。値は教材用仮定で実車値ではない。

二次試験型 1・2 — 途中式を採点可能に示す

Topic 37 / practice

二次1 $G_c=2(s+2)/s$, $G_p=1/(s+3)$, 単位負帰還

- ① $G=2(s+2)/[s(s+3)]$ 、 $E/R=1/(1+G)=s(s+3)/[(s+1)(s+4)]$ 。
- ② step a/s : $e_{ss}=\lim s(E/R)(a/s)=0$ 。
- ③ ramp b/s^2 : $e_{ss}=\lim s(E/R)(b/s^2)=3b/4$ 。
- ④ $T=2(s+2)/[(s+1)(s+4)]=(2/3)/(s+1)+(4/3)/(s+4)$ 。impulse応答 $=(2/3)e^{-t}+(4/3)e^{-4t}$ 。
- ⑤ step応答 $=1-(2/3)e^{-t}-(1/3)e^{-4t}$ 、 $t=1$ で $0.74864 \approx 0.749$ 。

二次2 $G_1=3/(s+2)$, $G_2=5/[(s+2)(s+3)]$

- ① 直列 $=15/[(s+2)^2(s+3)]$ 。
- ② 単位step定常値 $=G_1(0)G_2(0)=15/(4 \times 3)=1.25$ 。
- ③ 並列 $=(3s+14)/[(s+2)(s+3)]=8/(s+2)-5/(s+3)$ 。impulse $=8e^{-2t}-5e^{-3t}$ 。
- ④ $u=2e^{-t}$: $Y=11/(s+1)-16/(s+2)+5/(s+3)$ 、 $y=11e^{-t}-16e^{-2t}+5e^{-3t}$ 。
- ⑤ 高周波で $3/s$ に漸近するため位相 $\rightarrow -90^\circ$ 。

二次3 $L=100K/[s(s+1)(s+40)]$, 単位負帰還

- ① 特性式 $s^3+41s^2+40s+100K=0$ 。
- ② ラウス条件 $K>0, 41 \times 40 > 100K \rightarrow 0 < K < 16.4$ 。
- ③ $E/R=s(s+1)(s+40)/[s(s+1)(s+40)+100K]$ 。
- ④ $K=2, r=2t: e_{ss}=0.4$ 。
- ⑤ $K=2, r=2 \sin t: \text{偏差振幅}=2|G(j1)|=0.691284\dots \approx 0.691$ 。

二次4 $G=K/[2s(s+1)(Ts+1)]$ の教材モデル

- ① 開ループは上式。② 閉ループ $W=K/[2Ts^3+(2T+2)s^2+2s+K]$ 。
- ③ $T=0: 2s^2+2s+K$ 。複素共役極は判別式 $4-8K < 0 \rightarrow K > 0.5$ 。
- ④ $T=0, K=1: W=1/[2\{(s+0.5)^2+0.5^2\}] \rightarrow \text{impulse}=e^{-0.5t} \sin(0.5t)$ 。
- ⑤ $T=2: 4s^3+6s^2+2s+K$ 。ラウス条件 $K>0, 12 > 4K \rightarrow 0 < K < 3$ 。

固定過去問: R4一次「機械」問7 / R7・R6・R4・R3二次「機械・制御」問4。

固定答案要素: 一次5/5、二次20/20、合計25/25。練習source QAで独立再計算済み。

SPEC固定8項目: 速度検出 / 目標速度 / 伝達関数 / ブロック線図 / 応答 / 安定性 / ブレーキ制御 / フェイルセーフ。

系列SPEC計算・グラフ2項目: 簡略速度制御系のstep応答、制動指令—速度応答。

鉄道側の事実是一次資料で確認したATC一般原理まで。教材用ゲイン・時定数・減速度・伝達関数を実車仕様として扱わない。ATS-Dxを新幹線ATC実装として扱わない。Topic 38を先取りしない。

Topic 21 H26二次「機械・制御」問1(4): $48.1 \text{ N} \cdot \text{m}$ / $48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた過去問固有の丸め差。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

本PDFは正本practice_sourceの表示版。問題・正答・成立条件・一般式を変更しない。